Laboratório Científico Naval - Artigo 3

protocolo do Artigo 3 adaptado a dados navais

Arquivo: Dados_navio_nig.mat; perfil: N-FAST demonstrativo; status: concluído com candidatos rejeitados.

Execução: 2026-10-15T13:24:23.536000-03:00; commit: None; idioma: português; ambiente: Emscripten-3.1.58-wasm32-32bit.

SHA-256 da tabela: fc8d2bae9c0a66e0ebcbb97371683738648e3f57ebdbdcc178b43097be9e06a3

Unidades: unidade não informada no dataset. Estudo exploratório; não estabelece generalização para embarcações novas ou para o futuro.

Resumo executivo

Pergunta: o aumento sintético com SAE e a redução KPCA diminuem o erro de previsão do consumo em relação aos dados originais? Um resultado sem ganho demonstrado é válido.

Dados: 1440 registros; arquivo Dados_navio_nig.mat. Perfil N-FAST demonstrativo, 3 dobras externas, 3 internas, 1 repetição(ões). unidade não informada no dataset.

Formulação: prever fuel_consumption; eficiência excluída: previsão pré-viagem. O teste final real foi separado antes dos ajustes.

Menor RMSE de validação: E1 / SVR (RBF), RMSE=1171.71599, desvio=102.62787, MAE=646.57724, R^2=0.94042. Estabilidade e tempo são mostrados, mas não substituem o menor RMSE.

Teste final do vencedor, consultado uma vez: R2=0.95451; RMSE=1115.02184; MAE=652.94445; MedAE=341.99050. São observações reais reservadas, nunca sintéticas.

E3 / SVR (RBF): E1 RMSE=1171.715993653536; ganho RMSE=-0.41763; ganho relativo=-0.0356%; melhora em 2/3 pares (67%). N-FAST demonstrativo: sem conclusão científica; métricas apenas descritivas.

Conclusão: a regra de 80% é heurística descritiva pré-declarada, não teste de significância nem prova estatística. Dobras repetidas compartilham observações. E3-orig é diagnóstico contaminado e nunca determina o vencedor.

Limites decisivos: unidades e origem incompletas, ausência de ID/data, possível dominância da distância e coerência física apenas heurística. N-FAST é demonstrativo e não equivale ao completo. Próximo passo: confirmar metadados, examinar DIST e controles, depois executar a validação local completa.

Sumário

Laboratório Científico Naval - Artigo 3	1
Resumo executivo	2
Sumário	3
Guia de leitura: em termos simples	5
Pré-processamento e exemplo de z-score	5
SAE: arquitetura, perda e gradiente	5
Síntese, qualidade e seleção de ruído	5
KPCA, kernel e interpretação	5
Modelos, validação e orçamento	6
Métricas: cálculo numérico didático	6
Dominância da distância e interpretação dos gráficos	6
Métodos dos cinco artigos: alcance da adaptação	6
Apêndices técnicos e resultados desta execução	8
ML Learner - Laboratório naval exploratório	8
Resumo e formulação	8
Dados e auditoria de vazamento	8
Protocolo e partições	9
Sparse Autoencoder e qualidade sintética	9
KPCA gaussiano	13
Resultados de validação	13
Ranking exploratório por menor RMSE	14
E3 e E3-orig: diagnóstico possivelmente otimista	14
Diferenças pareadas contra E1	14

Teste final do vencedor da validação 15

Sensibilidade: rota e tipo de navio deixados de fora 16

Publicado x adaptado: métricas não comparáveis 16

Discussão e conclusão 17

Limitações e falhas 17

Proveniência e configuração completa 18

Guia de leitura: em termos simples

RMSE e MAE medem erro na escala original do alvo; menor é melhor. RMSE dá mais peso a erros grandes. R^2 compara o modelo com prever uma média: não é porcentagem de acerto e pode ser negativo. Alvo constante exige cautela; um número produzido pela biblioteca não comprova qualidade.

SAE comprime e reconstrói registros; sintetizar exige perturbação e filtros adicionais. KPCA cria coordenadas de um kernel e pode ajudar ou prejudicar. CV alterna treino/validação; holdout é a amostra final reservada. Síntese não acrescenta observações independentes à validação. Adaptação usa outro problema e dados; não replica numericamente o estudo original.

Pré-processamento e exemplo de z-score

Detalhe matemático: z=(x-mu_treino)/sigma_treino. Exemplo didático, não é resultado do arquivo naval: x=120, mu=100, sigma=20 resulta z=1. A imputação aprende medianas/modas do treino; one-hot cria indicadores de categorias vistas nele; categorias novas são ignoradas na codificação, não aprendidas do teste. Escalas do alvo SVR/MLP são invertidas antes de calcular métricas.

SAE: arquitetura, perda e gradiente

Em termos simples: a camada oculta usa sigmoid, o decoder é linear; L2 limita pesos e KL incentiva ativação esparsa. Reconstrução boa não demonstra previsão boa. Neurônios, ruído, beta e rho são adaptações/suposições.

Detalhe matemático: H=sigmoid(XW1+b1); Xhat=HW2+b2. Jrec=sum((Xhat-X)^2)/(2m); JL2=lambda*(||W1||²+||W2||²)/2; JKL=beta*sum[rho*log(rho/rhohat)+(1-rho)*log((1-rho)/(1-rhohat))]. rhohat é a ativação média no treino. J=Jrec+JL2+JKL, sem divisão adicional pela dimensão d. D=(Xhat-X)/m; dW2=H.T D+lambda W2; dH=[D W2.T+beta*(-rho/rhohat+(1-rho)/(1-rhohat))/m]*H*(1-H); dW1=X.T dH+lambda W1. Vieses usam somas por observação.

lambda=0.01, beta=1.0, rho=0.05; L-BFGS-B, até 50 iterações. Iteração L-BFGS-B não é época SGD. KL usa clipping numérico para evitar log(0); gradientes são testados fora da saturação. Testes numéricos constam no repositório; este PDF não inventa erro de gradiente por execução.

Síntese, qualidade e seleção de ruído

A âncora é uma linha real do treino. Perturba-se a pré-ativação por N(0, s²*std(z)²), decodifica-se e rejeitam-se linhas inválidas, fora do envelope, próximas demais dos reais ou com resíduo alvo~distância maior que três desvios do treino. São filtros estatísticos, não prova de validade física.

Exemplo didático de contagem: célula com 60 linhas e referência de 100; parcial=60+round(0,9*(100-60))=96; completo=100. São 90% da lacuna, não do total. KS=sup_x|F_real(x)-F_sint(x)|. Exemplo didático: pilotos aprovados com s=0,25/0,5/1 e KS=0,20/0,15/0,18 escolheriam 0,5; empate escolhe menor s. Os valores reais e motivos de rejeição aparecem nos apêndices.

O KS considera marginais não constantes, não estrutura conjunta nem utilidade preditiva. As barreiras incluem distância normalizada mínima 1e-5 aos reais, ao menos min(5, quantidade pedida) pilotos aceitos e descarte máximo de 98%. Limiares operacionais pré-declarados; podem falhar. MSE de reconstrução é separado da distância sintético/âncora; Pearson indefinido é N/A. Controle gaussiano deve ser comparado antes de atribuir vantagem específica ao SAE.

KPCA, kernel e interpretação

Em termos simples: distâncias entre linhas se tornam similaridades RBF, a matriz é centralizada e projetada em autovetores. Diagrama didático: X permitido -> imputação/one-hot/z-score -> aumento só no treino -> kernel centralizado -> componentes -> regressor.

Detalhe matemático: K(x,z)=exp(-gamma*||x-z||²); Kc=K-1K-K1+1K1; Kc v=lambda v. Gamma controla a escala das similaridades. A exigência de componentes abaixo da dimensão original é regra do produto para chamar redução, não proibição matemática geral do KPCA. Autovalores descrevem o espaço do kernel; não representam porcentagem de variância física original.

Modelos, validação e orçamento

SVR procura uma função suave com faixa de tolerância; C regula penalização, gamma a influência local e epsilon a tolerância no alvo padronizado. RF combina árvores; folhas pequenas podem ajustar ruído. MLP aprende camadas; KNN compara vizinhos e depende da escala. DIST usa apenas distância em regressão linear e inclui Dummy da média. Todos usam as mesmas dobras reais; cada escolha de hiperparâmetro ocorre na CV interna.

Métricas: cálculo numérico didático

Exemplo didático, não é resultado do arquivo naval: reais=[100,120,80], previstos=[110,115,85].

real	previsto	erro	absoluto	quadrado
100	110	10	10	100
120	115	-5	5	25
80	85	5	5	25

MAE=(10+5+5)/3=6,6667; MSE=(100+25+25)/3=50; RMSE=sqrt(50)=7,0711. Média real=100; SSE=150; SST=0²+20²+(-20)²=800; R²=1-150/800=0,8125. Métricas reais abaixo vêm de sklearn.metrics e dos vetores registrados.

Delta RMSE=RMSE_E1-RMSE_candidato: positivo indica melhora; Delta%=100*Delta/RMSE_E1 quando o denominador é positivo, caso contrário N/A. Menor RMSE define o ranking; diferenças pequenas diante do desvio não provam empate estatístico. Melhora em >=80% dos pares é consistência descritiva, sem valor-p.

Dominância da distância e interpretação dos gráficos

Correlações recalculadas: {'distance': 0.9450998434006318, 'fuel_consumption': 1.0, 'engine_efficiency': -0.031268839210087045, 'CO2_emissions': 0.9972465262801453}. Correlação não é acurácia; r=0,945 implicaria r²=0,893 em uma relação linear simples ilustrativa, não R² garantido do holdout. DIST é o controle de dominância. Consumo/distância é índice empírico apenas para distância positiva, sem presumir litros ou milhas.

Nos gráficos real×previsto, proximidade à linha y=x indica erros menores. Resíduos×previsto sondam viés e dispersão; histogramas mostram a distribuição dos erros. Erro por célula destaca heterogeneidade. Histogramas real×sintético avaliam marginais, não substituem validação externa. Leia sempre etapa, tamanho da amostra, unidade não informada e números da execução.

Métodos dos cinco artigos: alcance da adaptação

artigo	uso
1	RF regressor; sem diagnóstico de falha sem rótulo
2	RF e MLP na mesma validação
3	SAE, KPCA, SVR/RF adaptados
4	MLP/RF/SVR; CNN não aplicável à tabela
5	KNN regressor; SMOTE/ADASYN não aplicados ao alvo contínuo

As origens/tarefas são diferentes. Métodos extras só têm resultado quando selecionados e executados; os demais permanecem não executados. Não foram inventados resultados dos artigos 1/2/4/5.

Apêndices técnicos e resultados desta execução

ML Learner - Laboratório naval exploratório

protocolo do Artigo 3 adaptado

Arquivo: Dados_navio_nig.mat | Data: 2026-10-15T13:24:23.536000-03:00 | App: naval-v3

SHA-256 da tabela normalizada: fc8d2bae9c0a66e0ebcbb97371683738648e3f57ebdbdcc178b43097be9e06a3

SHA-256 do arquivo: 267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03

Resumo e formulação

Prever fuel_consumption em combinações conhecidas. Features: ship_type, route_id, distance, fuel_type, weather_conditions. Exclusões: ('CO2_emissions', 'engine_efficiency').

A tarefa original era classificação de vibrações; aqui é regressão tabular, com RMSE principal, MAE e R^2 na escala original. Sem filtros de sinais ou segmentação.

Modo: rapido; células: ('ship_type',); unidades: unidade não informada no dataset.

Dados e auditoria de vazamento

column	dtype	unique
ship_type	object	4
route_id	object	4
distance	float64	1398
fuel_type	object	2
fuel_consumption	float64	1439
weather_conditions	object	3
engine_efficiency	float64	1089
CO2_emissions	float64	1440

cell	count
('Oil Service Boat',)	408
('Tanker Ship',)	408
('Surfer Boat',)	324
('Fishing Trawler',)	300

rows: 1440

missing: 0

duplicates: 0

co2_fuel_ratio: {'min': 2.5000980237971624, 'max': 2.9999836835922205, 'mean': 2.751405027100619, 'std': 0.14614210902814895}

co2_fuel_correlation: 0.9972465262801483

correlations: {'distance': 0.9450998434006318, 'fuel_consumption': 1.0, 'engine_efficiency': -0.031268839210087045, 'CO2_emissions': 0.9972465262801453}

Protocolo e partições

Teste final real: 20%, estratificado por célula. CV externa estratificada, com CV interna e aumento refeito apenas no treino de cada dobra. Pré-processador e vocabulário ajustados somente no treino. E3-orig é a exceção deliberadamente contaminada, apresentada separadamente.

Semente: 42; repetições: 1; dobras externas/internas: 3/3; sorteios: 2; teste avaliado 1 vez(es); sintéticos no teste: 0.

Asserções de separação: True; diagnóstico E3-orig mantém dependências de origem apesar de índices disjuntos. Testes de software são registrados no repositório, não inferidos deste relatório.

Sparse Autoencoder e qualidade sintética

Sigmoide/linear; perda = soma do erro quadrático / (2m) + L2 + beta KL. L2=0,01, beta=1, rho=0,05. Beta e rho são suposições do projeto. L-BFGS-B; neurônios escolhidos por reconstrução em validação interna da célula. Ruído na pré-ativação; s escolhido pelo menor KS médio somente no treino. Categorias por argmax, envelope observado, consumo positivo, filtro do resíduo consumo~distância em 3 desvios. Ruído gaussiano é controle independente.

Curvas e histogramas abaixo: primeira dobra externa disponível por experimento/modelo, identificada como exemplo representativo do treino. O resumo por dobra inclui todas as gerações executadas.

scenario	model	fold	synthetic	KS	rejected	memory
E3	SVR (RBF)	0	104	0.33851	0.04585	0.00000
E3	SVR (RBF)	1	104	0.42940	0.11724	0.00000
E3	SVR (RBF)	2	104	0.19349	0.06615	0.00000

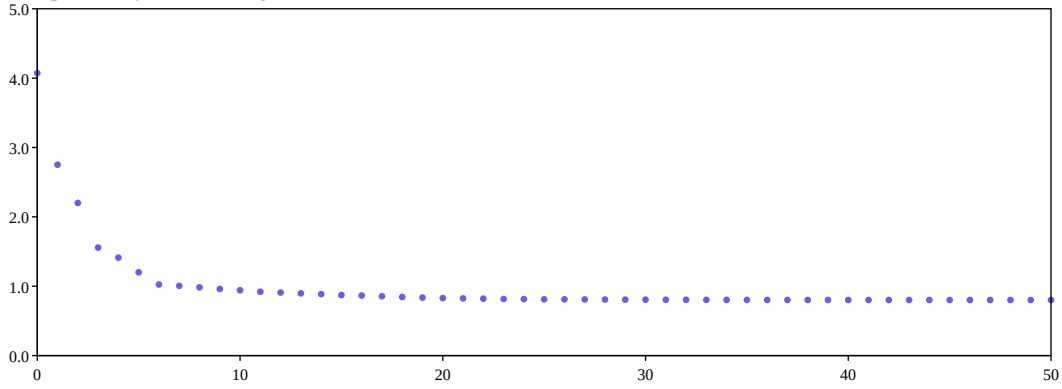
E3 / SVR (RBF) - dobra 0 (treino)

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.12176	108	116	0.06897	True	aprovado
0.50000	0.13842	102	116	0.12069	True	aprovado
1.00000	0.17726	101	116	0.12931	True	aprovado

Arquitetura: m=160, d=7, h=3; iterações=50, duração=1.3897000010000014 s; parada=STOP: TOTAL NO. of ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=116, rejeitadas=5, aceitas=58. MSE reconstrução=0.12368982576521954; validação interna da reconstrução=0.15091139766001227; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.50625, 'HFO': 0.49375}, 'synthetic': {'Diesel': 0.5689655172413793, 'HFO': 0.43103448275862066}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.375, 'Stormy': 0.35, 'Calm': 0.275}, 'synthetic': {'Moderate': 0.41379310344827586, 'Stormy': 0.29310344827586204, 'Calm': 0.2931034482758620 4}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler',): MSE por coluna=[185.93325383222665, 142667.31084392432]; Pearson=[0.9535470799819801, 0.9419581229199696]; KS=[0.2650862068965517, 0.2415948275862069]; vizinho médio=0.0776958928718633; colunas=['distance', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

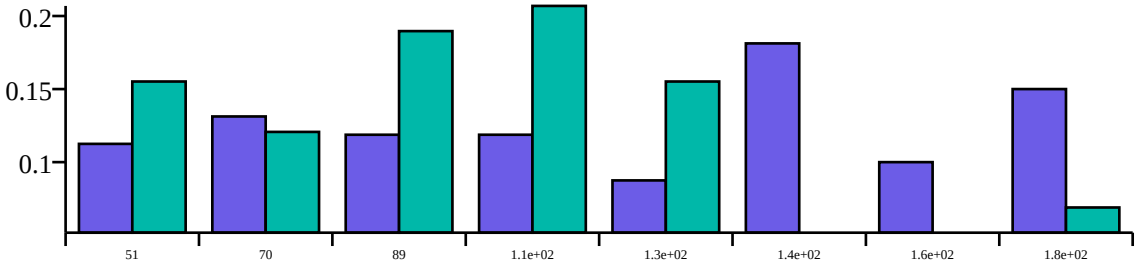
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler',)



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler',). 51 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

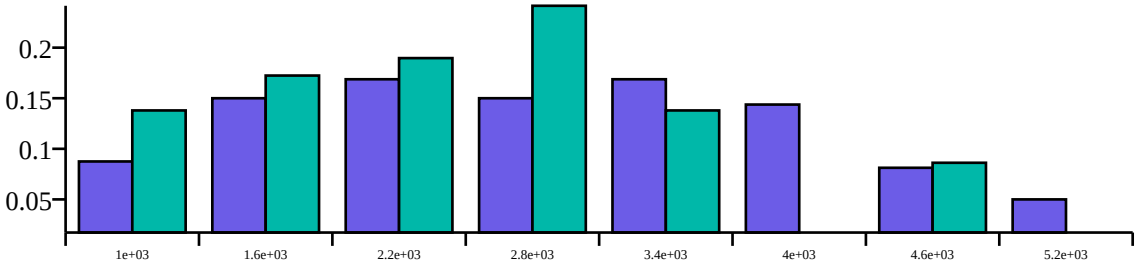
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.07223	2.50062	0.03209	1.53953
50	0.80070	0.43291	0.21713	0.15066

distance: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=127.93956, sintética=112.44794; KS=0.26509. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



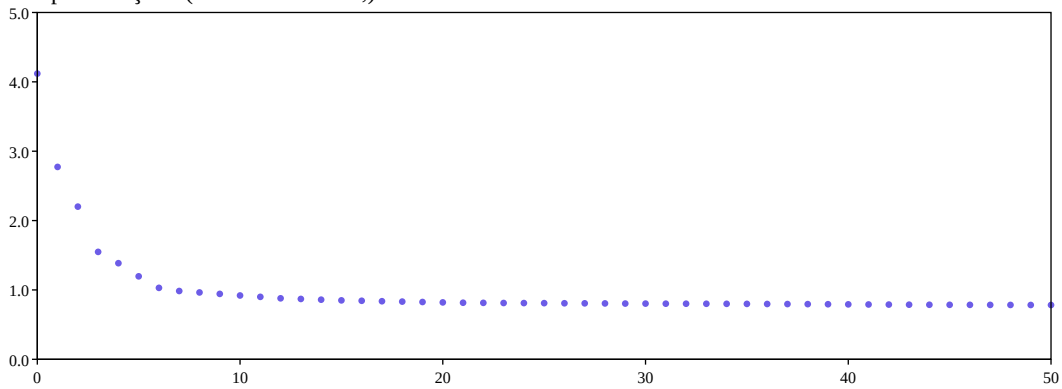
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3223.99625, sintética=2822.55870; KS=0.24159. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.16996	38	40	0.05000	True	aprovado
0.50000	0.23197	37	40	0.07500	True	aprovado
1.00000	0.24470	40	40	0.00000	True	aprovado

Arquitetura: m=217, d=7, h=3; iterações=50, duração=0.6631 s; parada=STOP: TOTAL NO. of ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=20, rejeitadas=1, aceitas=1. MSE reconstrução=0.11667820852813066; validação interna da reconstrução=0.1200659580915918; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5529953917050692, 'HFO': 0.4470046082949309}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.39631336405529954, 'Stormy': 0.3087557603686636, 'Moderate': 0.29493087557603687}, 'synthetic': {'Calm': 1.0}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat',): MSE por coluna=[0.05292752163728698, 24596.483525845644]; Pearson=[None, None]; KS=[0.511520737327189, 0.5161290322580645]; vizinho médio=0.07773835054259055; colunas=['distance', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

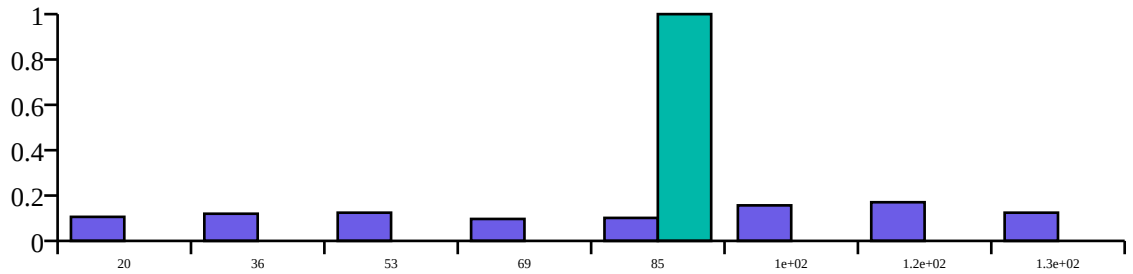
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat',)



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat',). 51 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

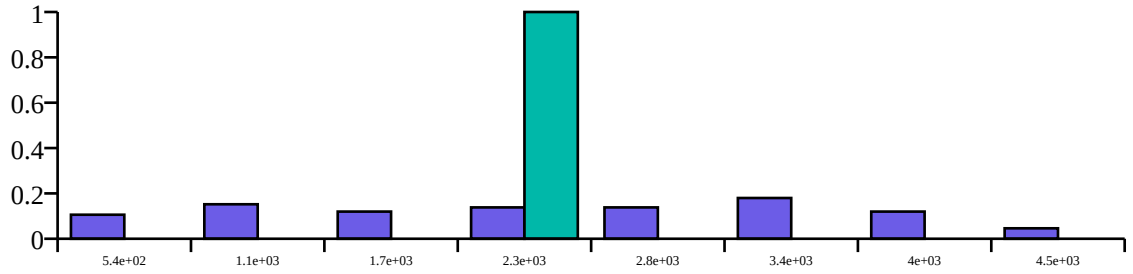
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	4.11888	2.50726	0.03209	1.57953
50	0.78262	0.40837	0.21788	0.15636

distance: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=88.92438, sintética=93.31994; KS=0.51152. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2706.41171, sintética=2823.39734; KS=0.51613. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

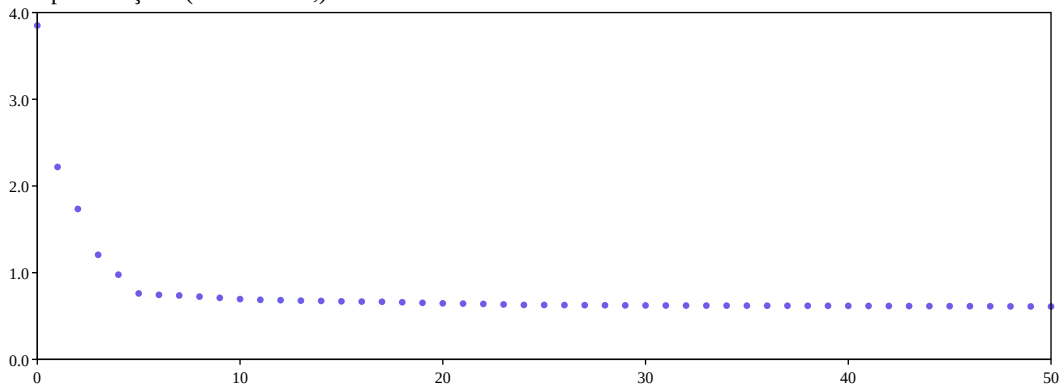
s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.15949	87	90	0.03333	True	aprovado
0.50000	0.16266	82	90	0.08889	True	aprovado
1.00000	0.19619	76	90	0.15556	True	aprovado

Arquitetura: m=173, d=6, h=3; iterações=50, duração=1.1554999999999964 s; parada=STOP: TOTAL NO. of ITERATIONS REACHED LIMIT. Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=90, rejeitadas=4, aceitas=45. MSE reconstrução=0.09266518167497423; validação interna da reconstrução=0.10881989565803327; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy':

0.35260115606936415, 'Calm': 0.32947976878612717, 'Moderate': 0.3179190751445087}, 'synthetic': {'Stormy': 0.4222222222222222, 'Moderate': 0.3333333333333333, 'Calm': 0.24444444444444444}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat',): MSE por coluna=[349.0118516224185, 93419.1973168806]; Pearson=[0.9420843409662634, 0.9075616554446246]; KS=[0.25215157353885675, 0.244572896596018]; vizinho médio=0.07987069867483522; colunas=['distance', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

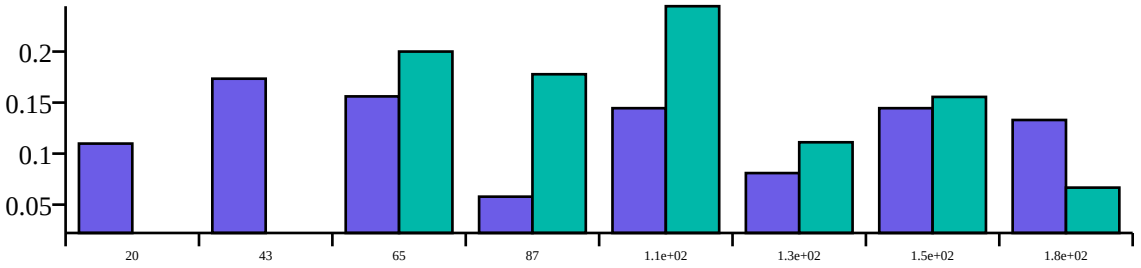
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat',)



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat',). 51 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

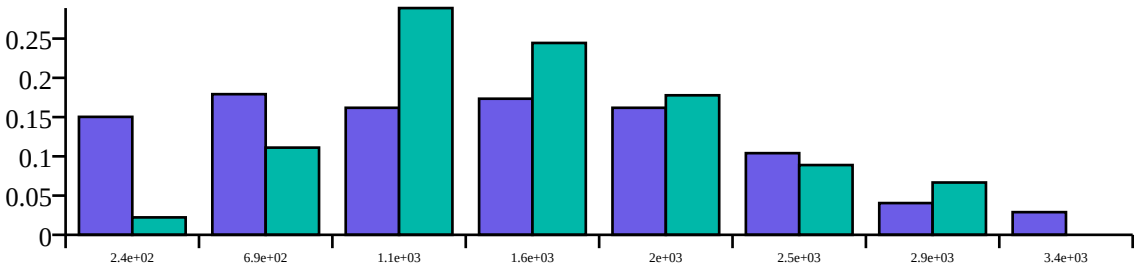
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.85069	2.32554	0.03003	1.49512
50	0.60937	0.27800	0.20072	0.13066

distance: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=108.81405, sintética=118.42430; KS=0.25215. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1648.87410, sintética=1794.11613; KS=0.24457. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

cell	real	synthetic	hidden	noise	rejected	KS	memory	corr
('Fishing Trawler',)	160	58	3	0.25000	0.04310	0.25334	0.00000	0.09190

cell	real	synthetic	hidden	noise	rejected	KS	memory	corr
('Oil Service Boat',)	217	1	3	0.25000	0.05000	0.51382	0.00000	1.97158
('Surfer Boat',)	173	45	3	0.25000	0.04444	0.24836	0.00000	0.10799

KPCA gaussiano

Componentes são coordenadas do kernel, não variáveis físicas. Ajuste somente após aumento do treino. A regra de produto exige reduzir dimensão; KPCA em geral não impõe esse limite matemático.

Resultados de validação

scenario	model	status
E1	SVR (RBF)	concluído
E2	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3	SVR (RBF)	concluído
E4	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E4b	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3-orig	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E2-gaussian	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3-gaussian	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
DIST	Linear (distância)	concluído
DIST	Dummy (média)	concluído

scenario	model	RMSE	RMSE_std	MAE	MAE_std	R2	R2_std	complete
DIST	Linear (distância)	1617.65127	45.47333	1242.74360	39.11181	0.88505	0.01485	True
DIST	Dummy (média)	4797.21270	245.47935	3461.60302	77.42506	-0.00110	0.00087	True
E1	SVR (RBF)	1171.71599	102.62787	646.57724	19.47558	0.94042	0.00438	True
E3	SVR (RBF)	1172.13362	105.24148	643.72335	21.53382	0.94038	0.00464	True

Métricas e hiperparâmetros por dobra externa (E3-orig identificado separadamente):

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
DIST	Linear (distância)	0	1655.06945	1294.30159	0.86405	1592.92523	{}
DIST	Linear (distância)	1	1553.64709	1199.61725	0.89532	1642.50785	{}
DIST	Linear (distância)	2	1644.23728	1234.31195	0.89578	1596.65218	{}
DIST	Dummy (média)	0	4493.88814	3381.45266	-0.00231	4947.33912	{}
DIST	Dummy (média)	1	4802.63604	3437.07248	-0.00026	4801.99643	{}
DIST	Dummy (média)	2	5095.11391	3566.28392	-0.00074	4649.57590	{}
E1	SVR (RBF)	0	1053.19197	619.18379	0.94495	1200.11622	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
E1	SVR (RBF)	1	1158.43311	662.75317	0.94180	1137.35321	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	SVR (RBF)	2	1303.52290	657.79475	0.93450	1164.73903	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	0	1050.76652	613.42352	0.94520	1200.07524	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	1	1158.21037	661.51865	0.94183	1134.96664	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	2	1307.42397	656.22789	0.93411	1164.93144	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}

Ranking exploratório por menor RMSE

Menor RMSE médio; desvio e duração desempatarão apenas RMSE igual. Diferenças pequenas em relação à dispersão não demonstram empate estatístico. E3-orig não participa.

scenario	model	RMSE	RMSE_std	seconds	small_difference
E1	SVR (RBF)	1171.71599	102.62787	2.71160	True
E3	SVR (RBF)	1172.13362	105.24148	31.61340	True
DIST	Linear (distância)	1617.65127	45.47333	0.95680	False
DIST	Dummy (média)	4797.21270	245.47935	0.32970	False

E3 e E3-orig: diagnóstico possivelmente otimista

scenario	model	RMSE	RMSE_std	MAE	R2
E3	SVR (RBF)	1172.13362	105.24148	643.72335	0.94038

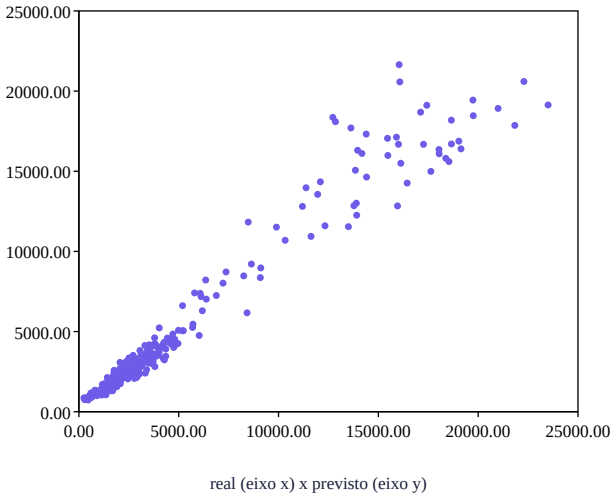
Diferenças pareadas contra E1

scenario	model	delta_rmse	delta_percent	std	fraction_improved	conclusion
E3	SVR (RBF)	-0.41763	-0.03564	2.62218	0.66667	N-FAST demonstrativo: sem conclusão científica; métricas apenas descritivas

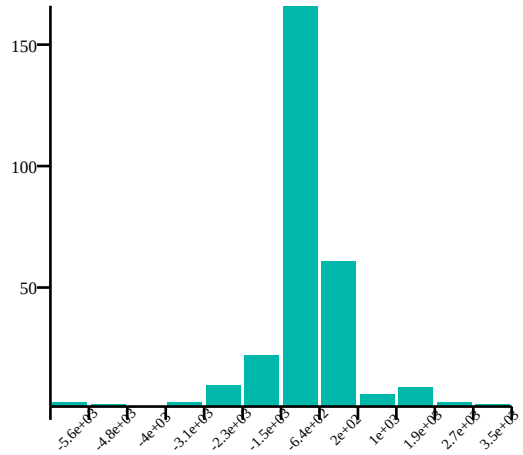
Teste final do vencedor da validação

E1 / SVR (RBF): {'R2': 0.9545114145887706, 'RMSE': 1115.0218384694542, 'MAE': 652.9444541019368, 'MedAE': np.float64(341.990502887204)}; parâmetros={'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}

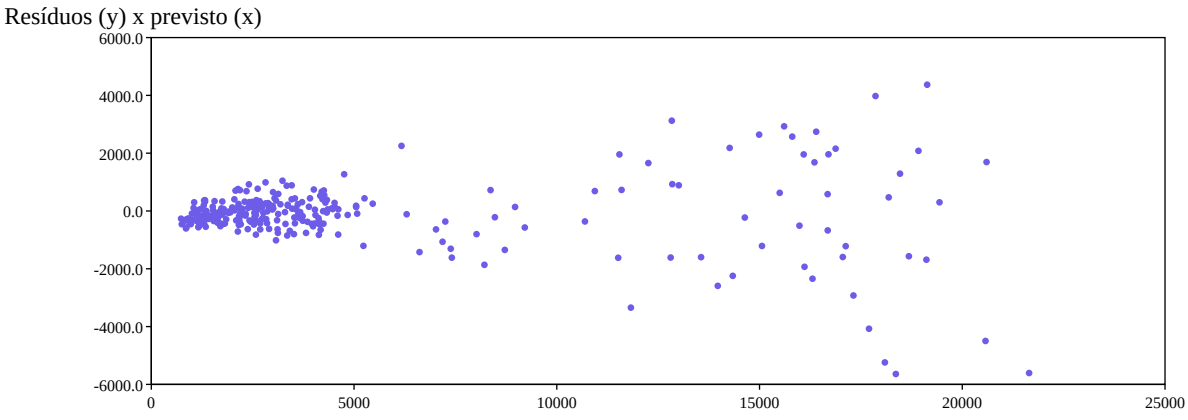
Real x Previsto (teste)



Distribuicao dos residuos (teste)



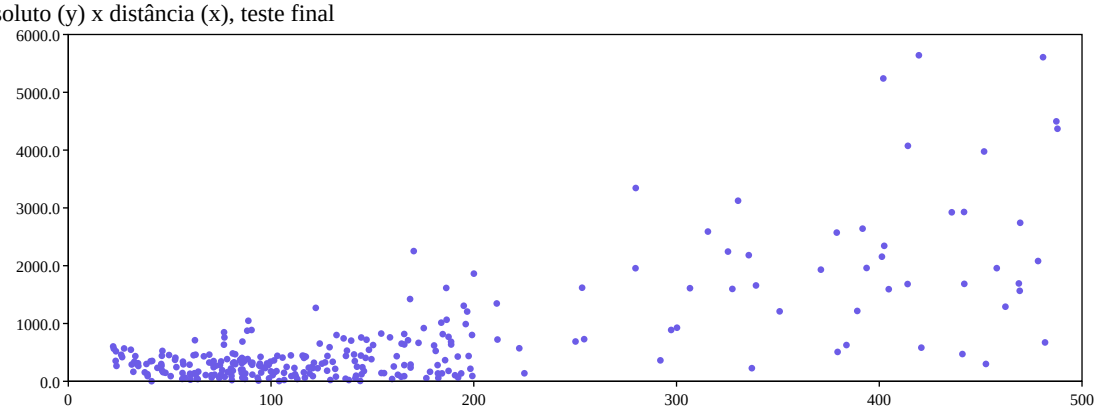
Teste final: 288 observações; MAE=652.94445, RMSE=1115.02184, resíduo médio=-104.07355. A linha y=x é referência de previsão perfeita. O histograma agrupa real-previsto; viés médio próximo de zero não garante ausência de padrões ou generalização. unidade não informada no dataset.



O que mostra: Resíduos (y) x previsto (x). 288 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não

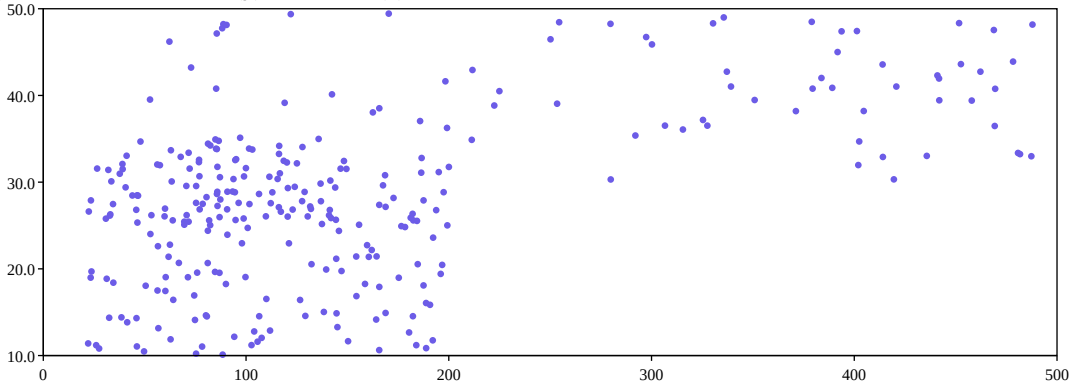
demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

Erro absoluto (y) x distância (x), teste final



O que mostra: Erro absoluto (y) x distância (x), teste final. 288 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

Consumo por unidade de distância (y) x distância (x), teste final



O que mostra: Consumo por unidade de distância (y) x distância (x), teste final. 288 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

O índice consumo/distância é empírico, calculado somente para distâncias positivas, sem presumir litros, toneladas ou milhas náuticas. Uma tendência não comprova eficiência física.

cell	MAE	RMSE
('Fishing Trawler',)	313.92117	404.53910
('Oil Service Boat',)	269.17488	314.98365
('Surfer Boat',)	347.47597	427.04013
('Tanker Ship',)	1537.70932	2013.08833

Sensibilidade: rota e tipo de navio deixados de fora

Sem resultados nesta execução; consulte falhas e limitações.

Publicado x adaptado: métricas não comparáveis

Contexto fornecido pelo protocolo: DOI 10.1007/s10921-024-01131-3. Acurácia publicada em classificação não se compara a RMSE naval.

experiment	SVM_accuracy_percent	RF_accuracy_percent
E1	90.83000	95.00000

experiment	SVM_accuracy_percent	RF_accuracy_percent
E2	98.03000	99.83000
E3	98.72000	99.94000
E4	98.72000	96.06000

Discussão e conclusão

Sem ganho demonstrado pela regra de 80% das dobras.

N-FAST: demonstração técnica, sem conclusão científica.

Limitações e falhas

Resultados exploratórios: protocolo do Artigo 3 adaptado, tarefa e métrica diferentes.

Unidades precisam de confirmação antes da interpretação física.

Disponibilidade de engine_efficiency no instante da previsão precisa de confirmação.

Sem ID de embarcação nem data: não há validação por embarcação ou temporal.

Possível origem sintética dos dados; não transferir conclusões para uma frota real.

SAE não garante novidade, coerência física ou melhora; plausibilidade é uma heurística.

Dobras compartilham observações: não são usados valores-p.

Beta=1, rho=.05, neurônios, otimizador e geração são suposições/adaptações do projeto.

E3-orig aumenta antes da divisão: validação possivelmente otimista, excluída do ranking.

scenario	model	stage	fold	error
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E3	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.

scenario	model	stage	fold	error
E3	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E3	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.

Proveniência e configuração completa

Perfil/status: N-FAST demonstrativo/concluído com candidatos rejeitados; memória: {'python_traced_peak_bytes': 6199148, 'note': 'Alocações Python; não mede RSS, memória nativa total ou heap do navegador.'}. Não interpretar memória Python como pico total do navegador.

Duração: 36.906 s; Python: 3.12.7; versões: {'numpy': '2.0.2', 'pandas': '2.2.3', 'scipy': '1.14.1', 'scikit-learn': '1.6.1', 'imbalanced-learn': None, 'streamlit': '1.45.1', 'shap': None}; commit: None; hash código: d4776980e4ee83a0f12b73750453626be0c3cc2264944902f150b5d39fb0a5f7

{

"requested": {

"target": "fuel_consumption",

"excluded": [

"CO2_emissions"

],

"cell_columns": [

"ship_type",

"route_id"

],

"mode": "rapido",

"partial_fraction": 0.9,

"hidden_grid": [

3

],

"gamma_grid": [

0.1

],

"components_grid": [

5

],

"repeats": 3,
"seed": 42,
"outer_folds": 0,
"inner_folds": 0,
"draws": 2,
"maxiter": 0,
"models": [
"SVR (RBF)"
],
"scenarios": [
"E1",
"E3",
"DIST"
],
"sensitivity": false,
"use_efficiency": false,
"budget_seconds": 300.0,
"beta": 1.0,
"rho": 0.05,
"alpha": 0.01,
"noise_grid": [
0.25,
0.5,
1.0
],
"units": "unidade não informada no dataset",
"filename": "Dados_navio_nig.mat",
"source_sha256": "267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03"
},
"effective": {
"target": "fuel_consumption",
"excluded": [
"CO2_emissions",
"engine_efficiency"
],
"cell_columns": [
"ship_type"
],
"mode": "rapido",
"partial_fraction": 0.9,
"hidden_grid": [
3
],
"gamma_grid": [

0.1
],
"components_grid": [
5
],
"repeats": 1,
"seed": 42,
"outer_folds": 3,
"inner_folds": 3,
"draws": 2,
"maxiter": 50,
"models": [
"SVR (RBF)"
],
"scenarios": [
"E1",
"E3",
"DIST"
],
"sensitivity": false,
"use_efficiency": false,
"budget_seconds": 300.0,
"beta": 1.0,
"rho": 0.05,
"alpha": 0.01,
"noise_grid": [
0.25,
0.5,
1.0
],
"units": "unidade não informada no dataset",
"filename": "Dados_navio_nig.mat",
"source_sha256": "267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03"
},
"features": [
"ship_type",
"route_id",
"distance",
"fuel_type",
"weather_conditions"
],
"final_train_indices": [
92,
276,

965,
271,
1072,
21,
710,
664,
1286,
1308,
640,
560,
111,
1211,
1213,
917,
1327,
785,
841,
1190,
1191,
957,
561,
976,
1173,
830,
16,
583,
461,
689,
1297,
1367,
19,
805,
966,
356,
1102,
294,
38,
272,
986,
1184,
680,
898,
1098,
1232,

727,
647,
53,
266,
745,
919,
651,
69,
1122,
1078,
980,
61,
812,
502,
1393,
1124,
1251,
253,
567,
1201,
267,
380,
808,
114,
10,
1104,
466,
1427,
235,
475,
1364,
934,
497,
145,
1033,
299,
712,
1174,
735,
826,
1254,
875,
639,
1348,

848,
1314,
1141,
802,
859,
721,
1097,
1342,
469,
278,
1253,
1094,
594,
265,
368,
176,
116,
226,
1131,
1278,
251,
1370,
320,
803,
522,
440,
751,
616,
221,
511,
1106,
877,
1312,
1360,
464,
713,
549,
1337,
1289,
166,
718,
321,
1357,
1276,

1108,
1046,
420,
1178,
1401,
769,
99,
1383,
844,
395,
663,
890,
2,
1376,
1224,
309,
1002,
1161,
1162,
325,
827,
947,
1172,
669,
685,
492,
981,
892,
1017,
670,
362,
391,
572,
941,
611,
959,
931,
1432,
93,
283,
196,
701,
828,
565,

414,
154,
75,
1296,
961,
1274,
542,
1389,
367,
102,
1204,
1170,
311,
614,
534,
48,
383,
823,
671,
580,
222,
161,
1146,
11,
852,
205,
649,
1362,
865,
948,
843,
45,
991,
78,
1336,
1434,
400,
596,
225,
505,
1322,
211,
937,
8,

697,
1387,
386,
49,
273,
224,
1043,
429,
970,
1227,
1306,
628,
375,
601,
753,
1081,
767,
280,
435,
1386,
740,
83,
1240,
660,
438,
179,
1250,
546,
1352,
1415,
192,
476,
813,
822,
329,
493,
1181,
1438,
336,
1273,
514,
76,
744,
279,

456,
1271,
1138,
946,
708,
1295,
559,
247,
1346,
27,
1396,
700,
1074,
4,
7,
333,
665,
506,
84,
964,
906,
1388,
467,
1022,
979,
1353,
615,
544,
988,
98,
764,
403,
22,
806,
234,
290,
703,
756,
500,
33,
609,
46,
274,
168,

1328,
954,
178,
730,
564,
520,
619,
169,
249,
814,
626,
1182,
32,
180,
227,
64,
956,
100,
125,
1175,
675,
1164,
1209,
912,
891,
110,
296,
396,
288,
952,
1087,
1047,
241,
857,
673,
14,
1381,
282,
717,
1235,
1198,
1144,
548,
839,

87,
1333,
1338,
1037,
254,
382,
1267,
943,
1136,
378,
60,
516,
783,
214,
581,
1196,
510,
1063,
9,
960,
637,
1026,
1148,
1345,
610,
313,
308,
775,
89,
1335,
569,
1036,
541,
1259,
1158,
95,
1145,
1385,
20,
722,
304,
310,
787,
1436,

1398,
732,
359,
817,
1264,
417,
563,
538,
491,
624,
360,
184,
622,
486,
949,
443,
895,
66,
585,
525,
926,
1019,
483,
373,
1325,
1004,
835,
896,
401,
73,
1132,
503,
1300,
884,
1225,
1130,
1160,
160,
167,
193,
35,
207,
683,
413,

950,
1086,
1368,
337,
724,
780,
881,
1244,
447,
672,
597,
1096,
1268,
691,
709,
645,
587,
132,
1034,
571,
410,
595,
556,
1055,
1382,
499,
924,
326,
725,
512,
318,
1341,
867,
30,
1284,
1134,
1061,
112,
840,
558,
1216,
1082,
1093,
465,

539,
1042,
449,
1112,
861,
153,
376,
922,
1000,
188,
714,
451,
71,
688,
1319,
1110,
314,
1320,
799,
347,
458,
315,
793,
339,
1038,
1275,
749,
374,
351,
1120,
392,
80,
1262,
816,
1219,
618,
155,
552,
1350,
115,
953,
829,
332,
252,

148,
973,
1049,
734,
1418,
1111,
936,
1149,
407,
6,
1166,
537,
900,
845,
1064,
631,
667,
65,
152,
1247,
738,
1377,
1009,
34,
750,
1035,
1430,
387,
1205,
1187,
1379,
244,
479,
864,
1215,
1241,
1402,
971,
654,
257,
74,
1031,
800,
515,

678,
275,
1088,
521,
411,
426,
782,
772,
1395,
455,
659,
59,
690,
866,
831,
684,
1052,
1176,
847,
1143,
739,
726,
901,
144,
1165,
858,
1101,
643,
18,
707,
363,
1195,
582,
1294,
385,
1014,
240,
648,
1194,
903,
1391,
208,
1075,
692,

1242,
361,
1062,
1392,
243,
1258,
262,
206,
1113,
770,
766,
1373,
423,
388,
778,
113,
1234,
54,
1059,
776,
634,
12,
1355,
442,
1265,
91,
1261,
355,
607,
431,
1422,
246,
1229,
633,
940,
968,
1321,
886,
23,
1344,
1114,
897,
676,
473,

286,
289,
37,
731,
1084,
1309,
157,
1279,
1228,
328,
777,
1408,
96,
590,
369,
1433,
264,
1044,
613,
453,
555,
322,
655,
789,
488,
974,
914,
1292,
1317,
117,
1291,
1340,
653,
1290,
574,
1073,
536,
1252,
346,
518,
846,
519,
409,
899,

921,
819,
999,
623,
331,
330,
200,
1127,
72,
189,
88,
984,
1180,
263,
754,
768,
399,
1,
217,
187,
849,
239,
344,
967,
1313,
291,
1307,
528,
1269,
390,
1071,
1246,
1090,
1299,
437,
1027,
1085,
779,
833,
1354,
327,
139,
694,
419,

878,
586,
489,
1214,
795,
679,
109,
1058,
930,
305,
972,
870,
408,
293,
101,
1150,
201,
1324,
1277,
992,
126,
306,
67,
1301,
932,
1257,
755,
147,
50,
82,
151,
820,
495,
1323,
1189,
1095,
379,
677,
1077,
838,
1287,
527,
524,
893,

381,
758,
1125,
1256,
939,
704,
771,
424,
1310,
686,
632,
236,
229,
1163,
1316,
656,
1177,
90,
1226,
434,
993,
975,
316,
591,
1025,
1282,
140,
872,
1414,
270,
26,
1032,
1065,
523,
1156,
945,
415,
944,
762,
1283,
1315,
1100,
568,
1329,

428,
1056,
1429,
796,
1374,
728,
1045,
942,
873,
1041,
1151,
530,
630,
668,
1208,
183,
232,
103,
1192,
1431,
1210,
951,
747,
593,
204,
1318,
445,
629,
832,
119,
929,
1129,
621,
955,
681,
490,
213,
106,
1188,
1375,
962,
231,
56,
620,

338,
760,
303,
210,
1412,
602,
657,
62,
135,
1159,
1343,
162,
998,
1304,
1109,
277,
1126,
642,
384,
1406,
1040,
1051,
1380,
719,
1437,
1021,
603,
1115,
1217,
752,
1231,
177,
928,
695,
1281,
606,
658,
1003,
129,
1079,
47,
85,
1358,
853,

1411,
1007,
457,
0,
1400,
1293,
255,
1123,
120,
124,
1050,
175,
575,
923,
1248,
888,
608,
485,
1076,
990,
1068,
1202,
444,
742,
51,
366,
285,
218,
553,
1413,
1103,
1154,
68,
915,
159,
108,
389,
123,
1066,
260,
625,
422,
487,
1332,

323,
855,
256,
693,
372,
963,
736,
509,
871,
790,
1080,
918,
258,
312,
1186,
107,
508,
554,
149,
259,
1199,
39,
1133,
25,
666,
759,
698,
1263,
850,
646,
1403,
746,
186,
341,
143,
216,
1365,
1407,
1255,
811,
1390,
788,
996,
1339,

1404,
287,
220,
301,
171,
617,
203,
433,
1419,
219,
854,
809,
128,
202,
1351,
1039,
733,
345,
786,
137,
1238,
592,
543,
925,
1168,
1005,
1416,
1203,
810,
1116,
863,
195,
644,
1001,
526,
604,
1119,
470,
164,
834,
1239,
496,
1349,
1212,

261,
905,
1117,
377,
55,
174,
468,
994,
198,
1280,
1397,
79,
197,
40,
138,
412,
163,
801,
696,
462,
134,
141,
983,
357,
292,
599,
933,
1010,
851,
44,
578,
63,
268,
798,
1363,
365,
425,
370,
904,
191,
723,
1135,
784,
1326,

1347,
792,
418,
995,
297,
504,
1179,
364,
150,
635,
797,
406,
340,
765,
641,
17,
335,
818,
199,
902,
472,
716,
1054,
837,
862,
182,
1330,
480,
269,
588,
706,
482,
1092,
1147,
1118,
1237,
1183,
281,
238,
612,
448,
562,
42,
674,

127,
1334,
133,
517,
43,
142
],
"final_test_indices": [
1016,
459,
402,
121,
985,
513,
1008,
533,
638,
662,
1260,
652,
436,
36,
405,
1140,
1006,
477,
791,
977,
31,
1236,
535,
577,
1139,
452,
349,
894,
1420,
1417,
584,
295,
910,
761,
1302,
1169,

605,
1053,
589,
741,
883,
1155,
887,
573,
1409,
104,
352,
136,
223,
245,
1152,
185,
720,
757,
1048,
97,
1121,
916,
130,
807,
1030,
3,
29,
122,
874,
170,
661,
165,
460,
421,
86,
876,
354,
24,
233,
978,
1070,
1060,
478,
1200,

432,
348,
1011,
880,
250,
1153,
1015,
1029,
1024,
463,
1067,
146,
5,
215,
1137,
1233,
627,
13,
699,
298,
1311,
172,
105,
987,
1435,
237,
1378,
57,
1193,
824,
284,
1218,
1089,
1069,
394,
181,
350,
1142,
398,
15,
958,
342,
1128,
1410,

81,
454,
907,
821,
836,
920,
882,
705,
1018,
1331,
228,
248,
28,
982,
1057,
118,
430,
1423,
173,
600,
1012,
532,
868,
1298,
77,
397,
774,
781,
302,
1288,
1230,
307,
484,
209,
687,
1426,
1439,
498,
773,
1107,
1222,
550,
1399,
1099,

1221,
729,
1394,
743,
551,
935,
358,
531,
427,
860,
815,
58,
869,
131,
212,
1091,
242,
682,
317,
404,
794,
911,
909,
507,
190,
471,
842,
529,
576,
94,
715,
804,
501,
763,
885,
545,
393,
557,
450,
300,
343,
1020,
481,
989,

1013,
441,
1206,
1083,
1356,
566,
70,
1359,
1197,
1272,
748,
711,
1366,
1157,
570,
1185,
879,
1384,
1369,
650,
1405,
540,
334,
1245,
1425,
1207,
1371,
416,
324,
702,
579,
156,
1424,
371,
1428,
1023,
319,
1372,
927,
938,
547,
230,
598,
1305,

1266,
913,
1220,
158,
825,
1223,
636,
1171,
474,
1303,
737,
194,
1270,
353,
1167,
969,
1028,
1243,
52,
494,
908,
856,
1421,
889,
41,
439,
1361,
1285,
1105,
997,
446,
1249
],
"final_test_synthetic": 0,
"final_test_evaluations": 1,
"sampler_scope": "treino de cada dobra interna/externa; E3-orig é diagnóstico contaminado"
}